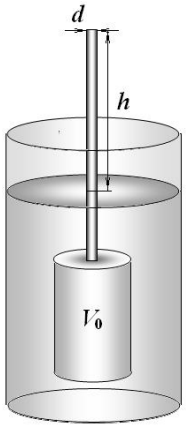
# Задача 8-1
# «Поплавок»

На решение задачи отводится 2,5 часа

**Приборы и оборудование:** Пузырек аптекарский; трубка для коктейля; соль; ложка чайная одноразовая; мензурка; стаканчики одноразовые; шприц на 20 мл, штангенциркуль (один на класс); вода чистая; жидкость ***X*** (0,5 литра – она не ядовитая, не вкусная - **для питья не применять**).




***Воду и жидкость X наливать не более 400 мл.***
***При выполнении заданий части 3 перемешивайте раствор с помощью вашего ареометра.***
***Следите за положением вашей нитки (она не должна прилипать к стенкам мензурки).***

В данной работе вам необходимо изготовить прибор для измерения плотности жидкости (ареометра) и провести измерения зависимости плотности смеси жидкостей от ее концентрации.

Ареометр представляет собой цилиндрический сосуд (аптекарский пузырек) с солью внутри и тонкой трубкой, вертикально вставленной в его крышку.

**Плотность воды считайте известной и равной** $\rho_0 = 1{,}00\dfrac{г}{см^3}$.

**Диаметр трубки равен** $d = 5{,}0 мм$ **(если не верите, то можете проверить).**

**Часть 1. Теоретическая.**

***Экспериментально удобнее измерять длину части трубки, находящейся над поверхностью жидкости*** $h$**.**

**1.1** Запишите уравнение, связывающую объем пузырька $V_0$, его массу $m$, диаметр трубки $d$, длину трубки $l$, длину части трубки, находящейся над поверхностью жидкости $h$ и плотность исследуемой жидкости $\rho$.

**1.2** Можно доказать (Вам этого делать не надо!), что при изменении плотности раствора на малую величину $\Delta\rho$ (то есть от $\rho_0$ до $\rho_0 + \Delta\rho$) объем погруженной части ареометра изменяется на величину $\Delta V$, равную

$$\Delta V = -V_1 \frac{\Delta\rho}{\rho_0}, \qquad (1)$$

где $V_1$ - объем погруженной части ареометра в растворе плотности $\rho_0$ (т.е. в чистой воде).

Используя формулу (1), найдите, изменение глубины погружения ареометра $\Delta h$ при изменении плотности раствора на величину $\Delta\rho$. Запишите эту формулу.

**Часть 2. Конструкторская.**

**2.1** Экспериментально подберите такое количество соли внутри пузырька, что бы в чистой воде глубина погружения ареометра была максимальна (но пузырек еще не утонул), а в жидкости ***X*** минимальна (но поддающаяся измерению). Укажите пределы глубины погружения, которые вам удалось добиться.

**2.2** Измерьте плотность жидкости ***X***. Укажите результаты всех измерений, которые Вам пришлось провести, чтобы определить плотность жидкости ***X.***

**Часть 3. Исследовательская.**

Вам необходимо исследовать зависимость плотности раствора жидкости ***X*** в воде. Используйте следующее определение концентрации раствора

$$c_X = \frac{V_X}{V_X + V_{воды}} \qquad (2)$$

где $V_x$ - объем жидкости ***X***, $V_{воды}$ - объем чистой воды, налитые при приготовлении смеси. Согласно этому определению концентрация чистой воды равна 0, а концентрация жидкости $X$ равна 1.

*Для приготовления растворов известной концентрации рекомендуем использовать следующую методику. Удобно использовать порции жидкости постоянного объема 40 мл (для этого используйте выданный вам шприц).*

*- Залейте в мензурку 10 порций жидкости **X**, после этого отливайте одну порцию смеси, а добавляйте одну порцию чистой воды.*

*Проведите необходимые Вам измерения.*

*- повторите эту процедуру 10 раз.*

*Расчет концентраций смеси после $k$ переливаний можно проводить последовательно по формуле*

$$c_{Xk} = \frac{9}{10} c_{Xk-1}, \qquad (3)$$

Где $c_{Xk-1}$ - концентрация раствора после $(k-1)$ переливания, $c_{Xk}$ - концентрация после $k$-того переливания.

**3.1** Проведите измерения зависимости длины трубки над жидкостью $h$ от концентрации смеси. Постройте график полученной зависимости.

**3.2** Постройте график зависимости изменения плотности раствора (разности между плотностью раствора и плотностью чистой воды $\Delta\rho = \rho_{раствора} - \rho_{воды}$) от его концентрации.